

KC桌面——外资精译

JPM：台积电三年资本支出2190亿美元，AICPU成被低估增长极

台积电：公司情况更新

2Q26 预览：更强的毛利率和激进的产能计划以匹配不断增长的 AI 需求；公司情况更新

在台积电 2Q26 财报发布前，我们上调 FY26/27/28E 每股收益预期 \$5\% / 10\% / 16\%，以反映更强的近期盈利能力、AI 需求更好的可见性、更强的产能建设以及直至 2028 年更坚定的定价。台积电报价在过去三个月内落后台湾加权指数 \$8\%，原因在于 (1) 对前沿制程市场份额流失的担忧加剧，(2) 对台积电产能扩张过于保守的担忧，以及 (3) 供应链中更高贝塔部分（如二线代工厂、晶圆、MLCC 等）更具吸引力的涨价叙事。在即将到来的财报电话会议上，我们预计台积电将强烈反驳市场份额流失的说法，并明确表示有意在 2027-29 年大幅扩张产能。此外，近期毛利率也可能保持强劲，逼近 \$70\%\$ 水平。鉴于供需缺口不断扩大，以及更强的数据中心 AI 复合年增长率（我们目前预计 2024-29E 复合年增长率为 \$69\%\$，包括更高的加速器预估和大幅增加的 AI CPU 数量），我们也预计 2027 年将有更广泛的涨价。随着每股收益上调，该股可能继续上涨，但预计在半导体周期的当前阶段，其表现不会显著优于更广泛的亚洲半导体板块。

\- 近期毛利率强劲；N3 改善、高产能利用率和定价应能抵消 N2 和海外稀释：我们预计台积电 2Q26 毛利率将达到接近 \$70\%\$ 的水平（JPMe \$69.5\%\$），原因是利用率提高、加急晶圆带来的 ASP 提升以及整体效率改善。我们现在预计，尽管 N2 爬坡和海外晶圆厂爬坡带来的稀释效应增加，但 2H26 和 1H27 毛利率仍将保持在 \$60\%\$ 高位区间，因为 N3 可能在 2H26 超过公司平均毛利率，而 2027 年更好的定价应能保持 Fab 18P9 和 AZ 新爬坡产能的高利润率。总体而言，我们预计台积电在未来几个季度能够将毛利率维持在接近 \$60\%\$ 高位至 \$70\%\$ 的水平。

\- 将数据中心 AI 复合年增长率上调至 69%，包括 CPU 的强劲爬坡和更强的加速器建设：我们更新了数据中心 AI 收入预测，以反映更强的加速器建设和 AI CPU 需求更快的增长，目前预计 2024-29E 复合年增长率为 69%（此前为 59%，台积电指引为中高 50%）。AI 加速器仍将是台积电数据中心 AI 需求的主要增长驱动力，得益于更大的芯片尺寸、多芯片小芯片的采用以及 ASIC 更快的增长。但 CPU 从 2026 年起可能增长最快，到 2029 年将占数据中心 AI 收入的约 14%。我们认为，鉴于自 2026 年 1 月以来 CPU、网络 and ASIC 需求的上行空间，台积电很可能表示其自身数据中心 AI 预测存在上行空间。

\- 产能计划变得更加激进，上调 FY26/27/28 资本支出至 580 亿/780 亿/840 亿美元：我们的调研显示，自 2026 年初以来，台积电在产能建设方面变得更加激进，并持续加速 N2 和 N3 建设计划，多个新 Fab 厂房建设于 1H26 启动，设备订单自 2Q26 起增加。因此，我们上调资本支出预估，目前预计 2026/27/28 年资本支出分别为 580 亿/780 亿/840 亿美元。对于 2026 年，我们预计台积电将适度上调其资本支出区间

增持：公司情况更新

2330.TW, 2330 TT 价格 (2026年7月6日): 新台币 2460.0 元

此前 (2026年12月): 新台币 2500.0 元

科技与电信：公司情况更新

Jennifer Hsieh

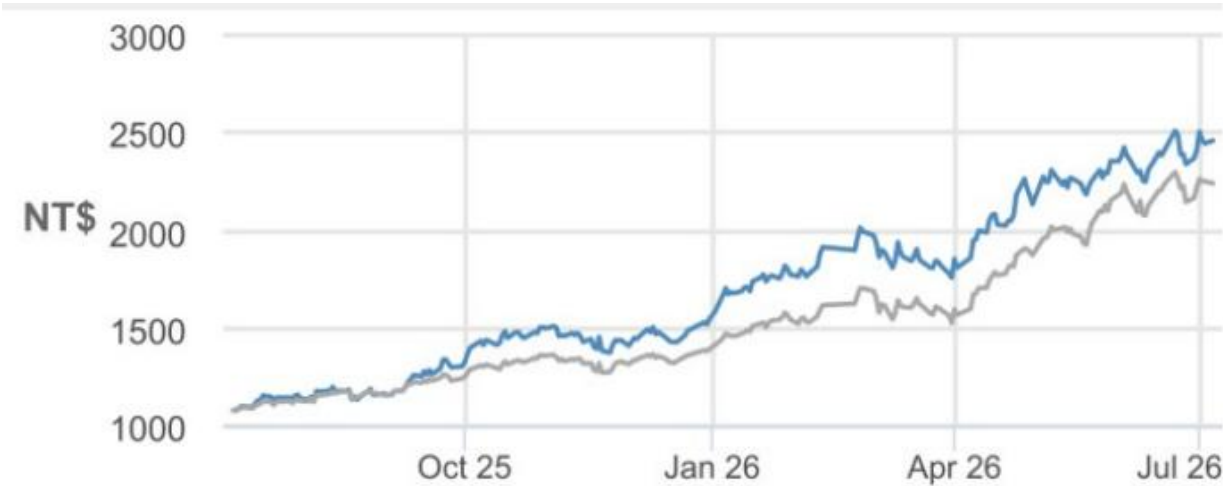
David Chou

Subham Singhania

关键变动 (FYE Dec)

季度预测 (FYE Dec)

风格暴露：公司情况更新



图表 1

— 2330.TW 价格 (新台币) — TSE (重新调整)

关键指标 (FYE Dec)

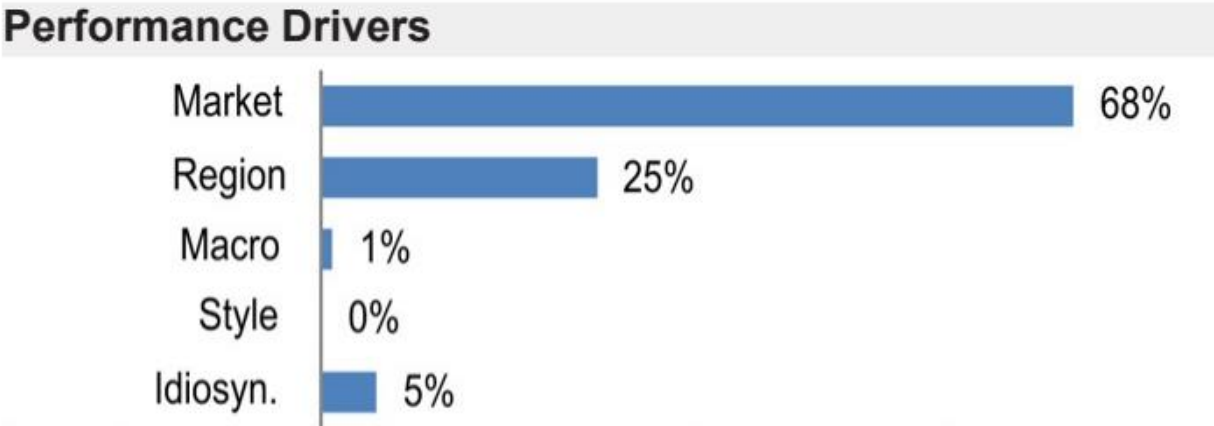
研究总结与估值

研究论点：公司情况更新

我们预计台积电的结构性增长驱动力将保持非常强劲，因为前沿制程供应（N4、N3 和 N2）将持续紧张至 2027 年或 2028 年初，原因是 AI 需求加速、N3、N2 和先进后端收入持续增长，以及尽管资本支出加速但产能建设周期较长。近期，我们认为毛利率也可能保持强劲，逼近 70% 水平，得益于 N3 改善、高产能利用率和可观的定价，尽管存在 N2 和海外稀释。鉴于供需缺口不断扩大，以及更强的数据中心 AI 复合年增长率（我们目前预计 2024-29E 复合年增长率为 69%，由更高的加速器预估和 AI CPU 数量的激增共同驱动），我们预计 2027 年将有更广泛的涨价。

估值：公司情况更新

我们基于约 20 倍，反映了更强的近期盈利能力、AI 需求更好的可见性、更强的产能建设以及直至 2028 年更坚定的定价。我们的目标倍数高于台积电五年历史平均倍数。



图表 2

适度，但该公司不太可能给出三年的资本支出指引（JPMe 2026-28 年累计资本支出约 2190 亿美元）。

\- N3 产能增加按计划进行，2026 年跨厂协作增加，2027 年新增两座晶圆厂：我们现在预计台积电 N3 产能到 26/27/28 年底将达到 167/213/240k wfp_m，这代表了为应对前所未有的前沿需求而进行的更强爬坡。我们估计 N3 的供需缺口约为 60 万片晶圆，近期 AI CPU 需求的上行不太可能在 2027 年底前消退。台积电似乎已加强其跨厂协作，利用 N7、N12 甚至 28nm 晶圆厂产能来满足 N3 和 N5 工艺节点的后端金属层晶圆处理需求。我们现在预计 Fab18 P9（25-30k wfp_m 的新 N3 产能）将于 1Q27 爬坡，亚利桑那州 P2 约 20k wfp_m 将于 2027 年底上线，日本 P2 额外 20-30k wfp_m 的 N3 产能将于 2028 年中上线。

\- N2 爬坡看起来非常强劲，Fab 22 P7-9 建设带来进一步上行空间：台积电似乎正在非常激进地推进 N2 建设，并激励 HPC 客户在更短的交期内迁移至 N2，原因是良率改善和性能提升。台积电在未来三年内有多达 9 个 Fab 阶段正在爬坡 N2/A16（宝山 Fab 20 的 1-2 个阶段，高雄 Fab 22 的 5 个阶段，AZ F3 的 1 个阶段，以及最近在台南新增的 Fab 22 P7 - 来自 P7-P9）。我们相信 N2 到 2028 年底将达到 170k wfp_m 的产能，这是比任何先前工艺节点都快得多的爬坡，最终产能到 2029-30 年将达到 240-250k wfp_m。

\- 更快的先进封装爬坡以应对 CoWoS 和 SoIC 需求：鉴于近期加速器需求的上行以及 CPU 订单（尤其是需要 CoWoS 的 Vera 和 Venice）的非常快速爬坡，我们预计台积电将在 2027 年进一步加速其先进封装产能爬坡，CoWoS 产能可能接近每年 200 万片晶圆（同比增长约 80-90%）。我们认为台积电的 AP7 第二阶段现在可能是一个 CoWoS 和 SoIC 产能的混合体（此前为 100% SoIC 产能），通过将中介层外包给像 VSMC 这样的代工厂，在 2027-28 年确保更多产能。

\- 2026 年下半年无年中涨价，但 2027 年将迎来更大范围的价格上调：与某些媒体报道相反，我们认为台积电不会在 2026 年下半年提高领先节点的基准定价，尽管 N3 因 HPC 占比提升，混合平均售价将持续上升。然而，展望 2027 年，我们预计 N3 和 N2 将涨价约 8-10%，而其他节点（N5、N7）及 CoWoS 也可能出现温和涨价。即便是成熟节点，定价也可能趋于持平，因为闲置产能正越来越多地被跨厂协作所吸收，以满足领先节点的需求。因此，我们预计台积电 2027 年混合平均售价将同比增长约 26%，推动营收连续第二年实现 30% 以上的同比增长。

\- 市场份额与竞争地位保持稳固；预计管理层将态度强硬：正如我们在此前报告中所述（见链接），我们预计在台积电晶圆严重短缺期间，围绕领先节点竞争的噪音将增多。然而，台积电的技术领先地位（台积电 N2P 应远早于英特尔 14A 实现量产）应仍相当稳固，且公司正在构建额外的护城河，例如用于 CPO 的 COUPE 和用于 3D 封装的 SoIC，类似于用于 2.5D 封装的 CoWoS。N2 产能爬坡的加速也应解决客户在 2028-2029 年期间可能面临的供应挑战，而这是多数竞争对手（英特尔、三星代工、TeraFab 等）最早拥有实际产能的时间。我们预计台积电将在 N2 产品的前两波浪潮中保持 95% 以上的市场份额，与 N3 和 N5 工艺节点类似，并继续提升整体代工市场份额。

\- 电话会议需关注的关键信息：台积电管理层的关键信息可能包括：(1) 对近期毛利率强劲的明确表态，二季度毛利率将达到 69.5%，三季度毛利率指引在 67-68% 区间；(2) 对需求和产能建设充满信心的定性评论，2026 年营收指引（以美元计）将提升至 30% 中后段，且 2026 年三季度环比增长约 10%；(3) 对竞争担忧（包括领先节点和成熟工艺技术）的积极反驳；(4)

2026年资本支出小幅上调（我们预计为580亿美元），同时表明2027-2028年将大幅跃升；(5)
鉴于加速器需求上行空间更大以及AI CPU作为新增长类别的出现，数据中心AI TAM更新可能性很高。

图1：台积电预期指引与JPM关键假设

来源：JPM估算，公司数据。

近期毛利率强劲：N3改善、高产能利用率及定价应能抵消N2与海外稀释

我们预计台积电2026年二季度毛利率将接近70%（JPM估算69.5%，环比提升3个百分点以上），支撑因素包括：
1) 利用率提升（N5及以下节点持续以100%以上产能利用率运行）；2)
加急晶圆（热/超热批次分别享有50%/100%溢价）带来的更高平均售价；3) 整体效率提升。

展望2026年下半年，尽管公司此前已提示N2爬坡和海外晶圆厂扩张带来的利润率稀释，但我们预计毛利率将在2026年下半年至2027年上半年期间维持在60%以上高位。关键支撑包括：N3盈利能力可能在2026年下半年超过公司平均毛利率，而2027年更好的定价（我们预计N3/N2涨价8-10%，N5/N7/CoWoS温和涨价）应有助于在Fab 18 P9和AZ新产能上线时维持健康利润率。总体而言，我们预计台积电在未来几个季度将维持毛利率在60%以上至约70%的区间。

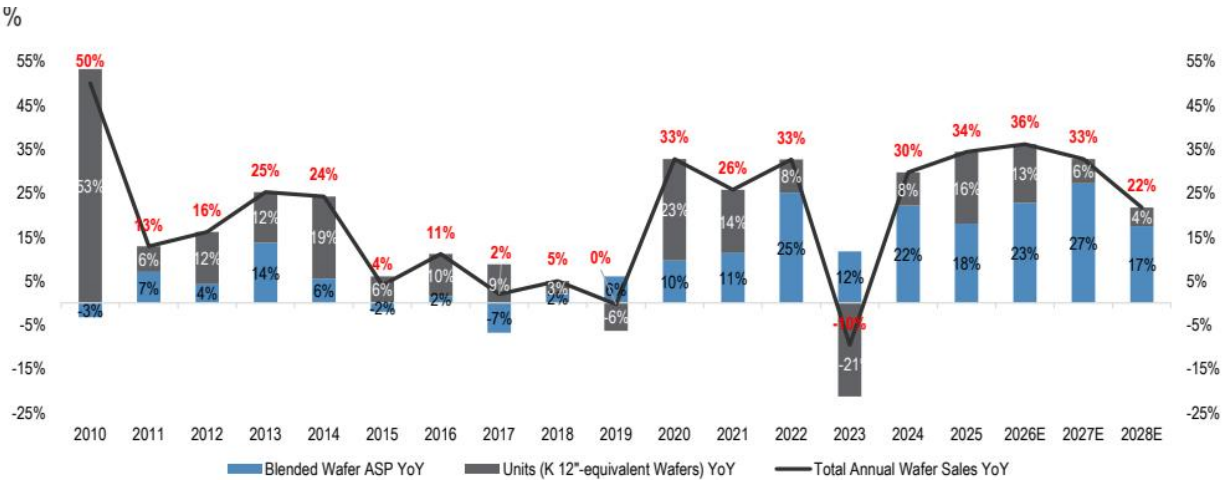
图2：各季度毛利率趋势



图表 3

来源：JPM估算，公司数据。

图3：台积电晶圆销售按混合平均售价与晶圆出货量拆分



图表 4

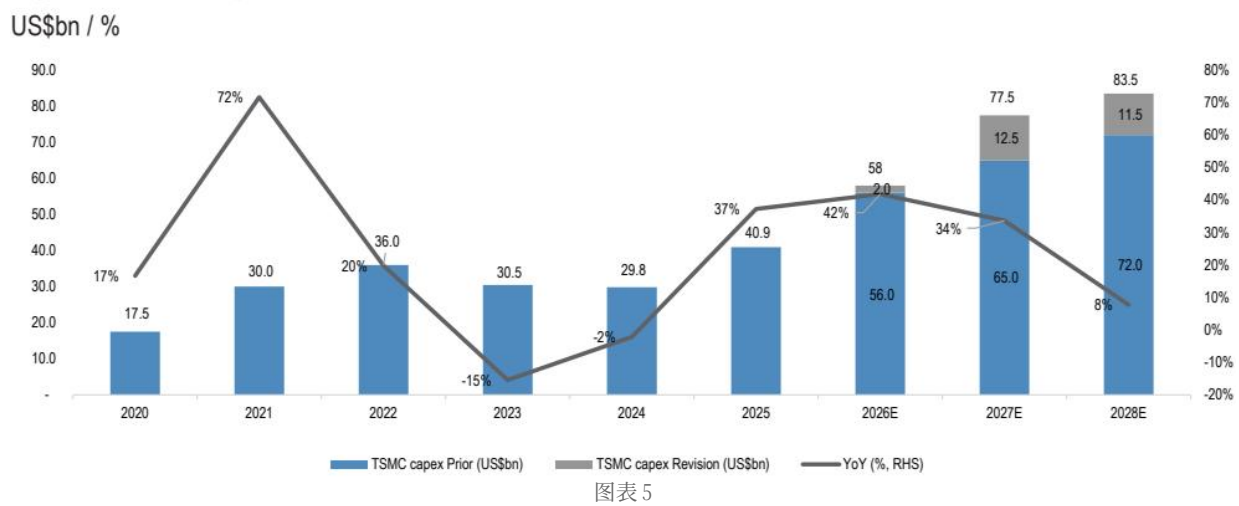
来源：JPM估算，公司数据。

产能规划更加激进，上调2026/27/28财年资本支出至580/780/840亿美元

我们的调研显示，台积电自2026年初以来在产能建设上变得更加激进，持续加速N2和N3的扩张计划。2026年上半年，多个晶圆厂厂房开始建设，设备订单自2026年二季度起增加。因此，我们上调资本支出估算，现预测2026/27/28年分别为580亿/780亿/840亿美元。

在上次财报电话会议上，公司温和上调了2026年资本支出指引，从520-560亿美元上调至该区间上沿，同时表示未来三年的资本支出将显著高于此前三年。对于即将到来的电话会议，我们预计台积电将小幅上调2026年资本支出区间，但认为公司不太可能提供具体的三年资本支出目标（JPM估算2026-2028年累计资本支出约2190亿美元，而2023-2025年为1010亿美元）。

图4：台积电资本支出趋势

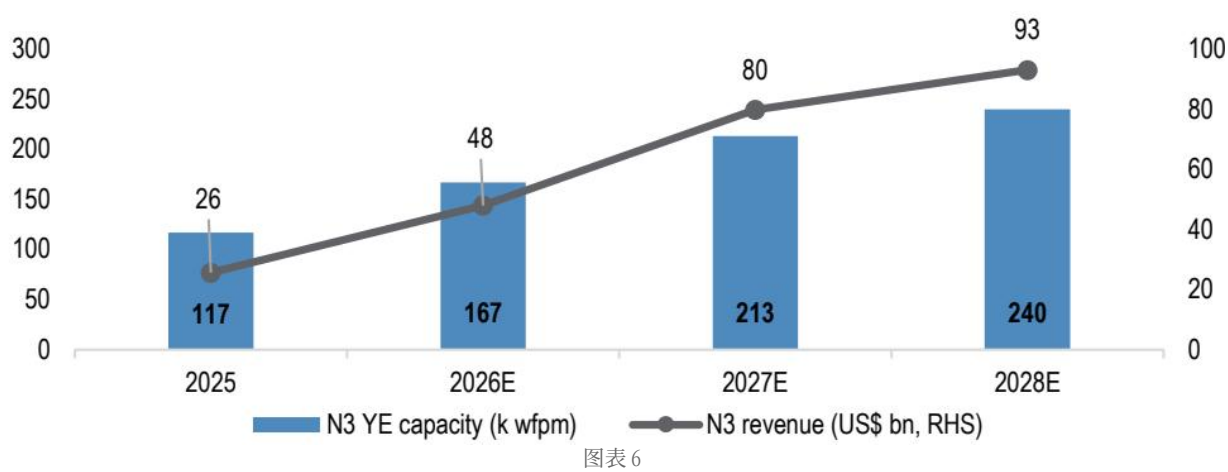


来源：公司数据，JPM估算。

N3产能增加按计划推进，2026年跨厂协作增加，2027年新增两座晶圆厂

我们现预计台积电N3产能到2026/27/28年底将达到16.7万/21.3万/24万片/月，反映出为应对前所未有的领先节点需求而进行的更强劲爬坡。据我们估算，N3在2026-2028年将占公司晶圆销售额的30-40%以上。

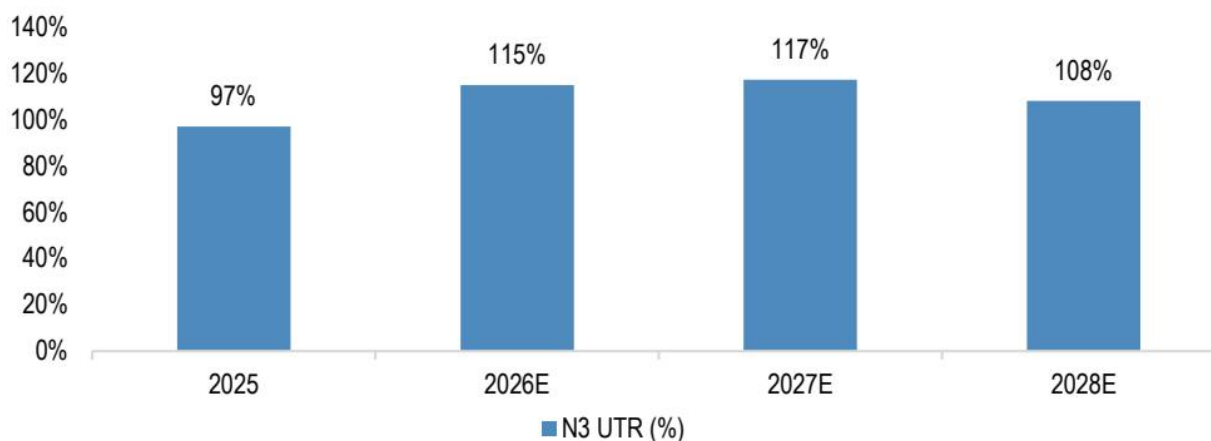
图5：台积电N3年末产能建设与营收



来源：JPM估算，公司数据。

我们预计N3产能利用率至少到2028年将保持在100%以上，并估算当前N3供需缺口约为60万片晶圆，近期AI CPU需求的上行不太可能在2027年底前消退。

图6：台积电N3产能利用率



图表 7

来源：JPM估算，公司数据。

台积电似乎还加强了跨厂协作，利用N7、N12甚至28nm产能来完成N3和N5节点的后端金属层处理。在具体产能增加方面，我们现预计Fab 18 P9（新增N3产能2.5-3万片/月）将于2027年一季度爬坡，亚利桑那州二期约2万片/月产能将于2027年底上线，日本二期额外2-3万片/月N3产能将于2028年中上线。

N2爬坡势头强劲，Fab 22 P7-9建设带来进一步上行空间

我们认为台积电在加速N2产能建设和鼓励HPC客户转向N2方面显得非常积极。根据我们的调研，我们看到未来N2项目储备强劲，包括：1) 所有苹果iPhone机型（A20/A20 Pro）；2) AMD Venice和MI450；3)

联发科旗舰SoC；4)

高通旗舰SoC。从2027年底至2028年，主要AI加速器（如谷歌TPU、英伟达Feynman和Trainium

4）也可能加入阵营。总体而言，我们相信台积电N2市场份额在2028-2029年期间很可能保持在90%以上。

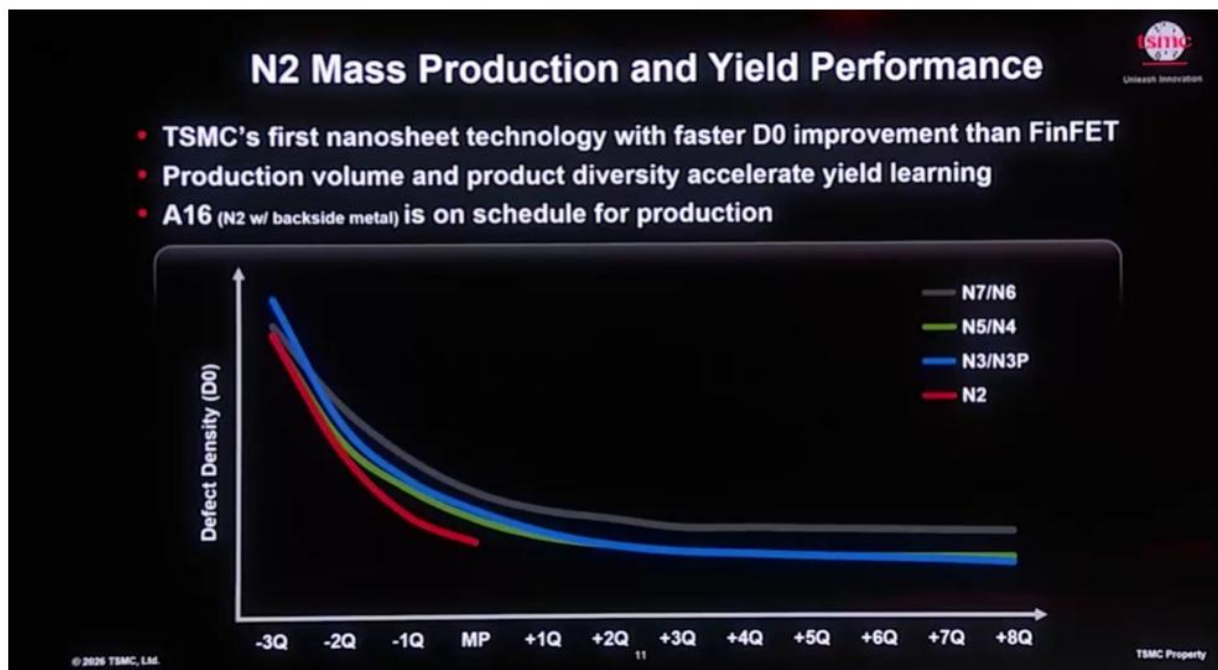
为满足未来的强劲需求，台积电计划在未来三年内通过多达9个晶圆厂阶段来提升N2/A16产能

- Fab 20：宝山1-2个阶段
- Fab 22：高雄5个阶段
- Fab 22：近期新增台南P7（P7-P9）
- AZ P3：1个阶段

因此，我们现上调台积电2027年N2节点产能至2028年的17万片/月（此前为15万片/月），以反映Fab 22 P7-9建设带来的进一步上行空间，其爬坡速度远快于任何先前工艺节点，最终产能到2029-2030年将达到24-25万片/月。

我们相信，如果客户认为到2028年供应充足，竞争不确定性应能缓解，因为对于其大批量AI芯片设计而言，坚持使用台积电可能更为简单。此外，我们认为更快的采用节奏得益于良率改善和性能提升，目前iPhone处理器的良率已达75-80%，且缺陷密度目标比先前节点提前两个季度达成。

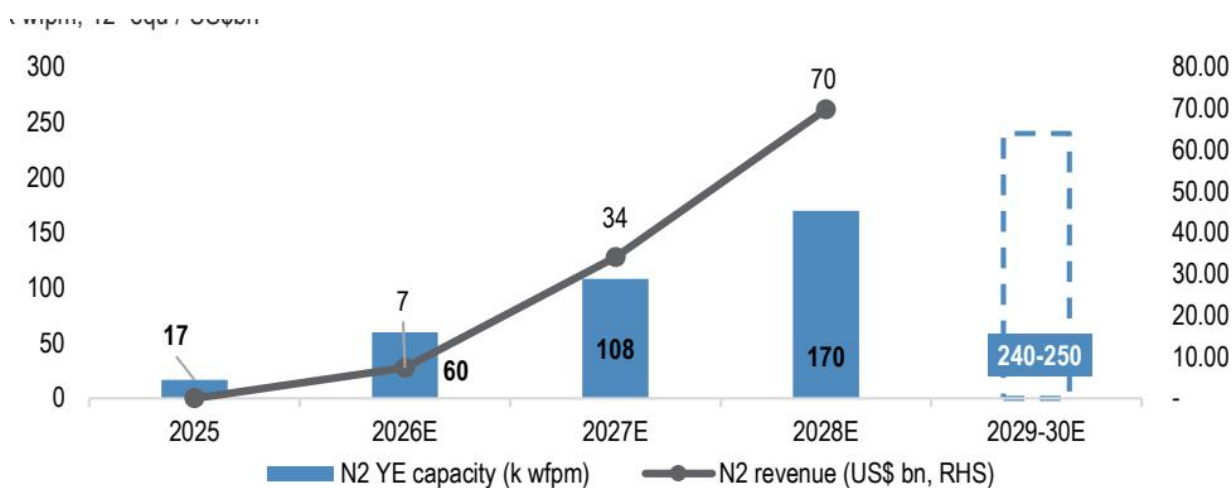
图7：台积电领先制程节点的良率爬坡



图表 8

来源：台积电2026年技术研讨会幻灯片

图8：台积电N2年末产能建设与营收



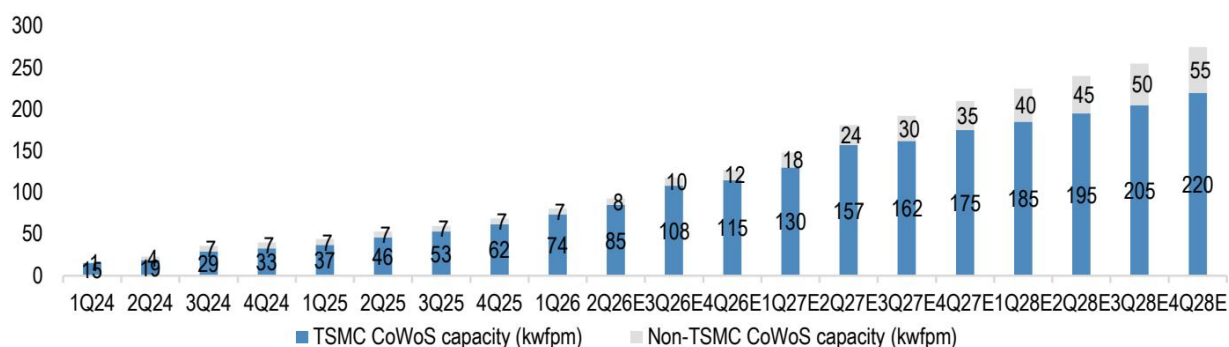
图表 9

来源：JPM估算，公司数据。

先进封装加速爬坡以应对CoWoS和SoIC需求

尽管台积电可能将较小光罩尺寸的封装外包给OSAT（如日月光、艾克尔），我们预计台积电仍将在2027年进一步加速其先进封装产能扩张，主要受加速器（我们认为英伟达Feynman和AMD MI500）和CPU（我们认为英伟达Vera和AMD Venice，均需CoWoS）的强劲增长推动。我们现在预计2027年CoWoS年产能将接近200万片晶圆（同比增长约60-70%）。

图9：CoWoS产能——台积电/非台积电

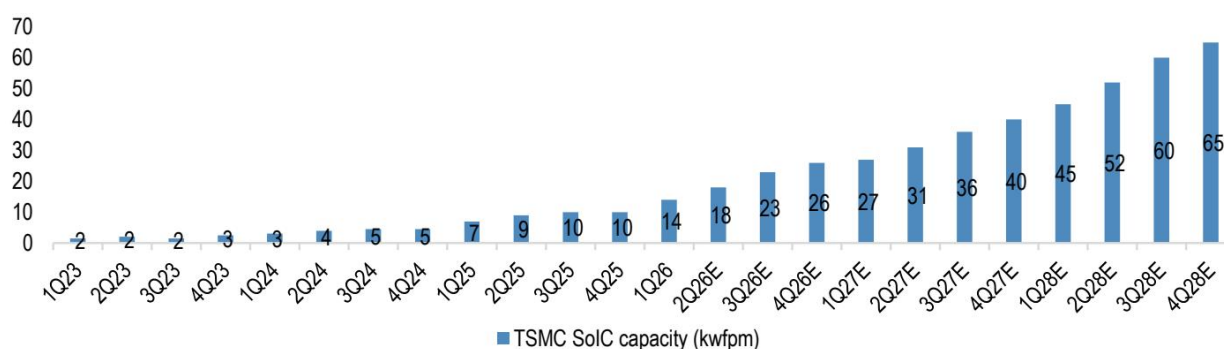


图表 10

来源：JPM估算，公司数据。

鉴于CoWoS需求强劲，我们认为台积电的AP7二期工程现在可能成为CoWoS和SoIC的混合产能（此前为100% SoIC产能），尽管SoIC可能从2028年起更为普及（我们预计AMD、英伟达、AWS和谷歌都将朝此方向发展）。此外，由于先进封装产能持续极度紧张，我们认为台积电向VSMC的中介层外包将在2027-28年加速，占其2027年产能计划的约30%。

图10：SoIC产能——台积电



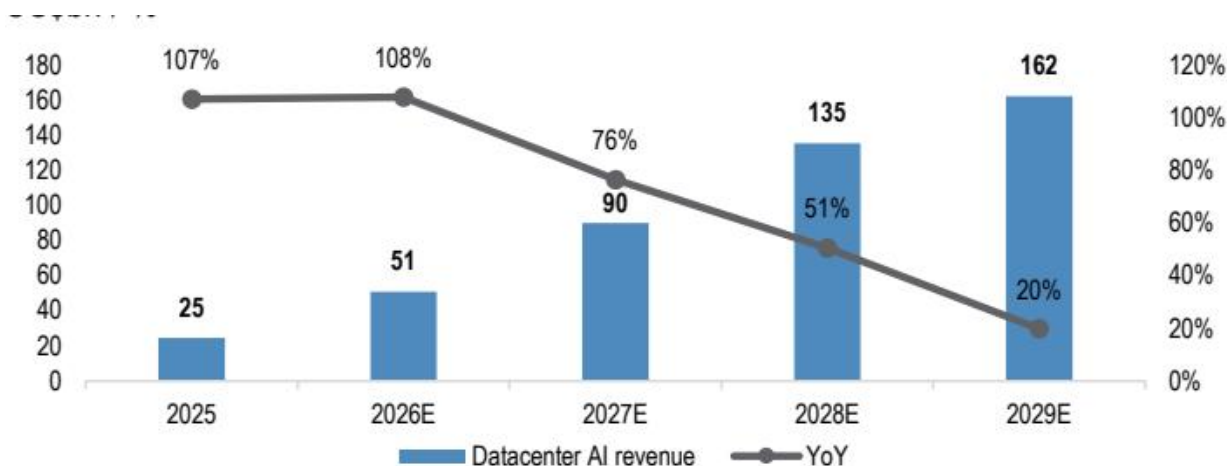
图表 11

来源：JPM估算，公司数据。

将数据中心AI复合年增长率上调至69%，包括CPU强劲增长和加速器建设加强

我们现在预计2024-29年数据中心AI复合年增长率将达到69%（此前为59%，公司指引为中高50%），AI营收在2029年将贡献50%以上（2026年约为30%），受CPU强劲增长和加速器建设加强推动，背后是代理型AI采用率上升。

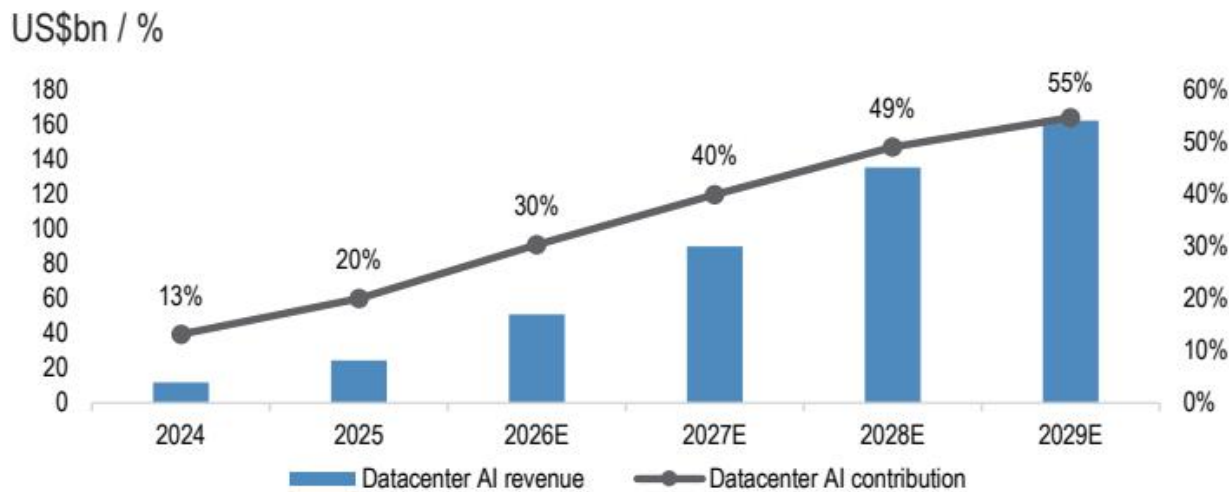
图11：AI营收增长及同比



图表 12

来源：JPM估算，公司数据。

图12：数据中心AI营收贡献



图表 13

来源：JPM估算，公司数据。

AI加速器预计仍将是台积电数据中心AI营收的主要增长动力，受益于更大的芯片尺寸、多芯片小芯片采用以及更快的ASIC增长，GPU和加速器营收预计在2026/27年同比增长80-100%。尽管如此，AI服务器CPU可能是增长最快的细分领域——2026年同比增长超过300%，此后至2029年每年翻倍。因此，我们预计台积电将在服务器CPU代工市场占据更大份额，受AMD、英伟达、高通和基于ARM的设计，以及内部CSP项目（如Axion、Graviton和Cobalt）推动。

鉴于自2026年初以来CPU、网络 and ASIC需求的上行，我们认为台积电可能在未来几个季度上调其自身的数据中心AI预测。

表1：台积电数据中心AI营收预测（按细分领域）

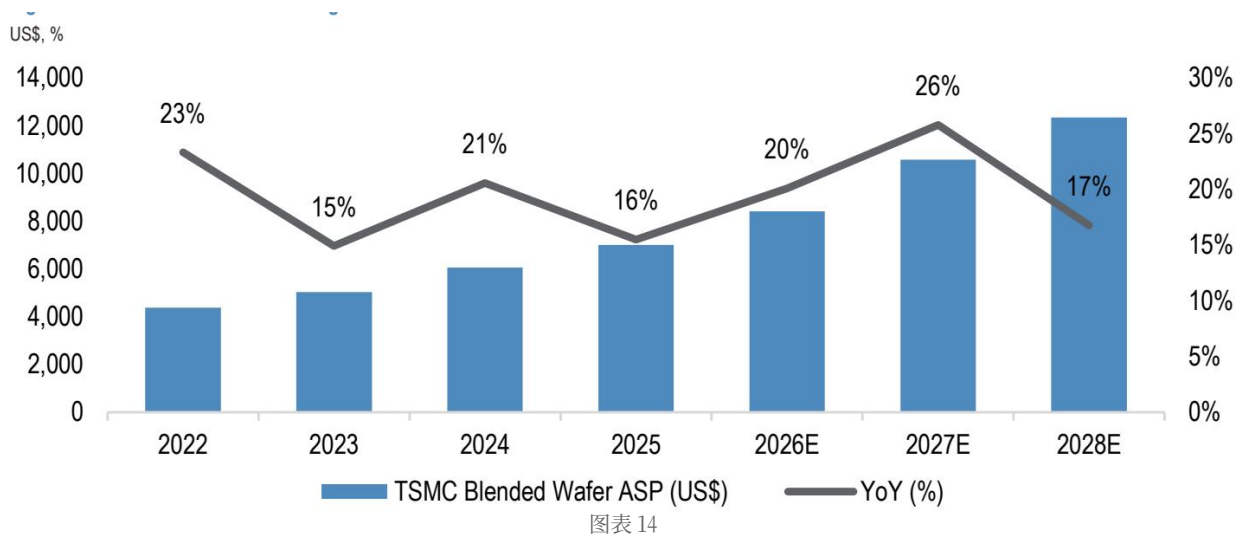
来源：公司数据，JPM估算。注：2025-29年为JPM估算。

2026年下半年无年中涨价，但2027年将迎来更大范围和幅度的涨价

台积电在2026年初将先进节点（N5及以下）价格上调了6-10%（谈判始于2025年下半年）。然而，尽管2027年谈判可能已经开始，但与某些媒体报道相反，我们预计台积电不会在2026年下半年提高领先节点的基准定价。2026年下半年的平均售价提升应主要来自N3制程组合优化，因为HPC客户在该节点成为多数。

对于2027年，我们预计N3和N2将涨价约8-10%，而其他节点（N5、N7）和CoWoS也可能小幅上涨。甚至成熟节点也可能价格持平，因为闲置产能已被跨厂运营逐步吸收以满足领先节点需求。

因此，我们预计台积电的综合平均售价在2027年将同比增长26%，推动营收连续第二年实现30%以上增长。我们也认为，鉴于产能持续紧张至2027年，更多客户可能同意签订多年价格合同。



来源：JPM估算，公司数据。

市场份额和竞争地位保持不变；预计管理层对竞争地位充满信心

正如我们先前所述（见链接），我们预计在台积电晶圆严重短缺期间，围绕领先节点竞争的噪音将增加，并因地缘政治因素（尤其是英特尔代工）而放大。然而，我们认为台积电的技术领先地位依然稳固。

英特尔的18A制程大致相当于台积电的N3基准制程（于2023年开始爬坡），而改进后的18AP应与台积电的N3X（高性能N3变体）对标。对于英特尔14A——我们认为其与台积电N2P系列中的A16（带背面供电）相当，但台积电的N2P将提前量产。英特尔14A预计2028年进入不确定性生产，2029年大规模爬坡，而台积电N2系列从2026年开始大规模爬坡。

加速的N2产能建设也应解决客户在2028-29年可能面临的供应挑战——这是竞争对手（英特尔、三星代工、Tera Fab等）可能提供有意义产能的最早窗口。我们预计台积电将在前两波N2产品中保持95%以上的市场份额，与其N3和N5经验一致，并继续提升整体代工份额。

表2：台积电与英特尔领先节点产能 千片晶圆/月

产能为年末数据 来源：JPM估算，公司数据。

除了节点领先地位，台积电正通过用于CPO的COUPE、用于3D封装的SoIC和用于2.5D封装的CoWoS加深其竞争护城河。尽管英特尔的EMIB正成为多元化选择和大尺寸封装替代方案（EMIB可扩展至10-12倍光罩尺寸，而当前CoWoS-L为5.5-6倍），但我们看到几个挑战：1) 良率仍然较低（根据我们的调查，大尺寸良率约60%以上，而CoWoS-L为98%以上）；2) 台积电自身路线图目标是在2027/28年达到9倍/14倍光罩尺寸。因此，我们预计主流2.5D封装仍将采用CoWoS，尽管英特尔会获得一些EMIB订单。此外，我们认为随着行业向3D封装迁移，订单将回流至台积电，因为英特尔的Foveros Direct相对于台积电的SoIC仍处于非常早期的爬坡阶段。

表3：CoWoS与EMIB对比

来源：JPM估算，公司数据。

电话会议需关注的关键信息

台积电管理层的关键信息可能包括

- 对近期毛利率强劲的明确表态，第二季度毛利率将达到69.5%，第三季度毛利率指引为中高60%区间
- 对需求和产能建设给出乐观定性评论，2026年营收指引上调至美元计同比增长30%中后段，且2026年第三季度环比增长约10%
- 在先进制程和成熟制程技术方面，对竞争担忧予以有力反驳
- 2026年资本支出小幅上调（我们预计为580亿美元），同时暗示2027-2028年将大幅跳升

- 鉴于加速器需求走强以及AI CPU作为新增长类别的出现，数据中心AI TAM（潜在市场总量）更新可能性较高。

预测调整：公司情况更新

表4：台积电：季度预测修正

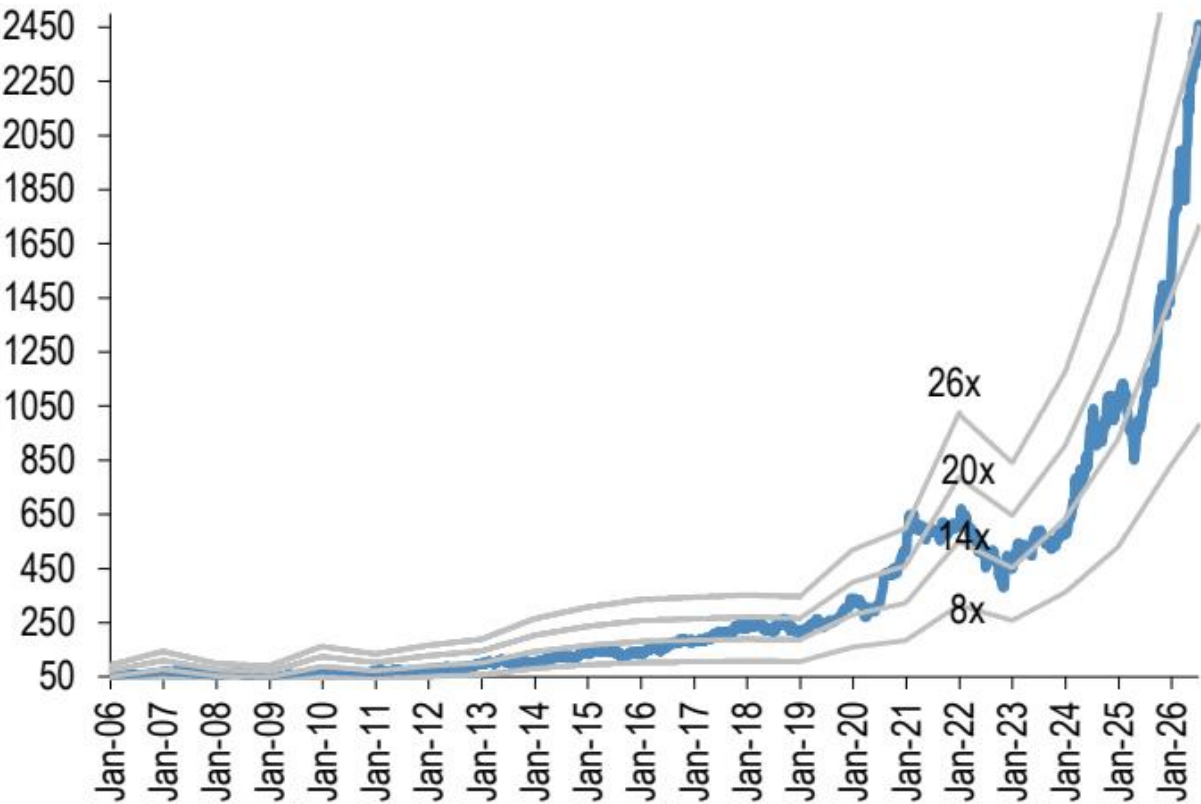
来源：JPM预测。

表5：台积电：年度预测修正

来源：JPM预测。

市盈率/市净率图表

图14：台积电：12个月远期市盈率，新台币，倍

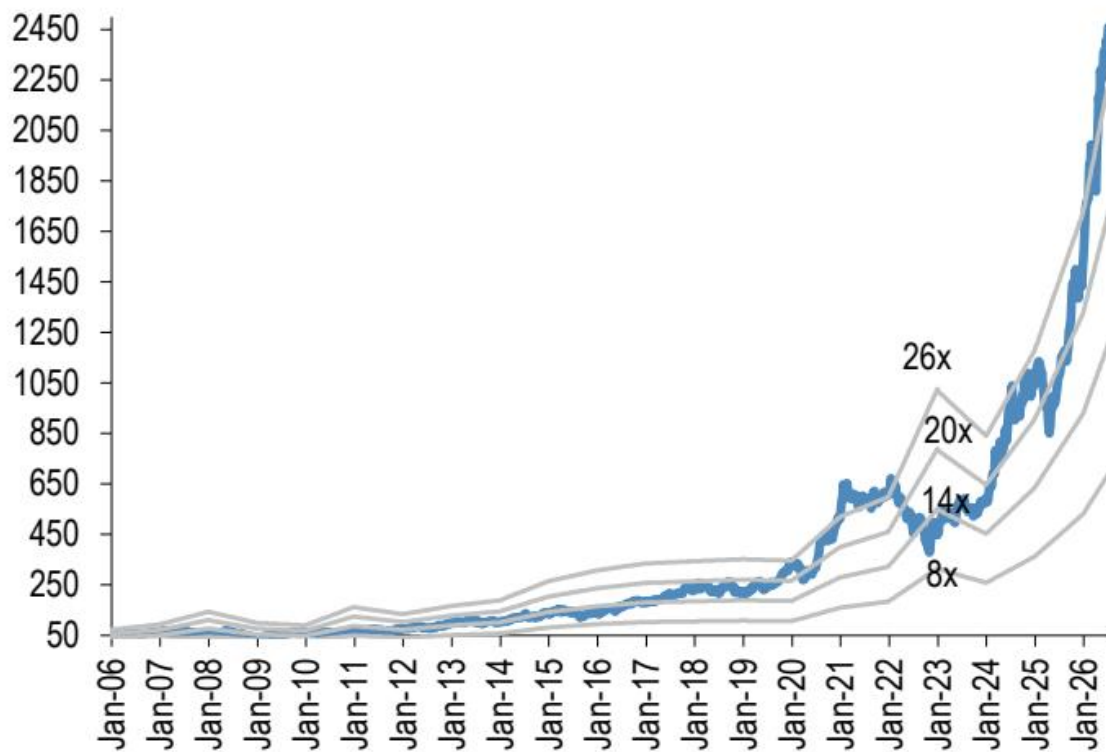


图表 15

来源：彭博研究、JPM预测。

Figure 15: TSMC : 12month trailing P/E

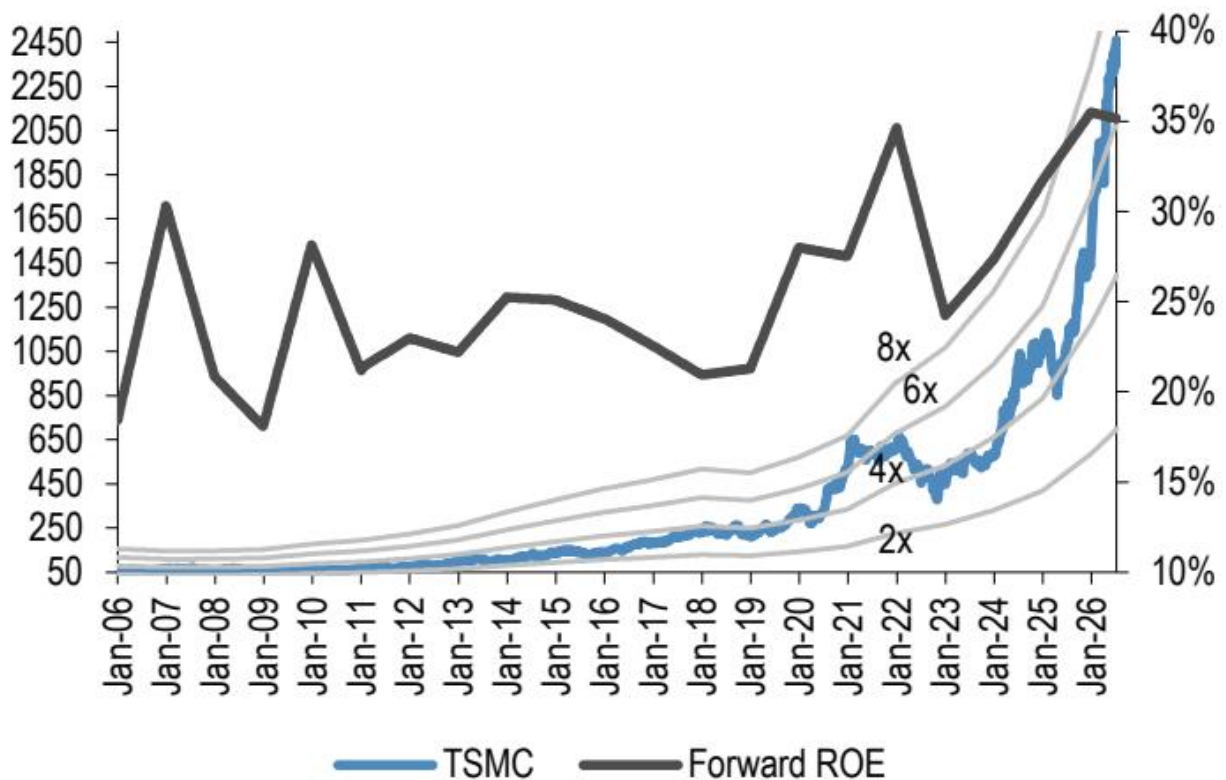
NT\$, x



图表 16

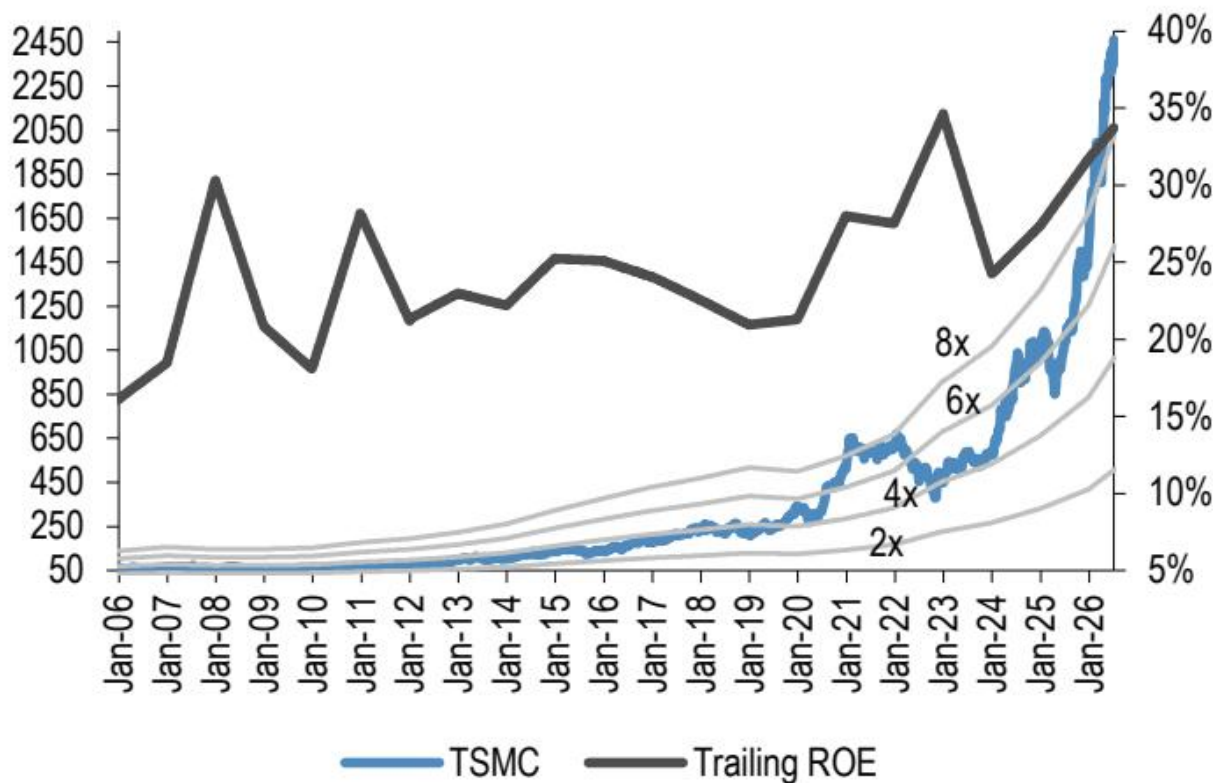
来源：彭博研究、JPM预测。

图16：台积电：12个月远期市净率与净资产回报表现 新台币，倍，%



图表 17

图17：台积电：12个月滚动市净率与净资产回报表现 新台币，倍，%



图表 18

图18：台积电：盈利模型

来源：公司数据、JPM预测。

研究主题、估值与不确定性

台积电

研究主题：公司情况更新

我们预计台积电的结构性增长动力将保持非常强劲，由于AI需求加速、N3、N2及先进后端营收持续增长，以及尽管资本支出加速但产能建设周期较长，先进制程供应（N4、N3和N2）将持续紧张至2027年或2028年初。短期来看，我们认为毛利率也可能保持强劲，接近70%水平，这得益于N3改善、高产能利用率和合理定价，尽管N2和海外产能存在稀释效应。我们预计2027年将进行更广泛的提价，原因是供需缺口扩大以及数据中心AI复合年增长率走强（我们目前预计2024-2029年复合年增长率为69%，受加速器预估上调及AI CPU数量激增推动）。

估值：公司情况更新

我们，反映了更强的短期盈利能力、AI需求可见度改善、更强的产能建设以及直至2028年的更坚挺定价。我们的目标倍数高于台积电五年历史平均倍数。

公司情况更新

，以及（2）2026年下半年PC/智能手机需求疲软带来的任何谨慎影响。

台积电：财务摘要

来源：公司报告及JPM预测。

注：新台币百万元（除每股数据外）。财年截止于12月。o/w - 其中